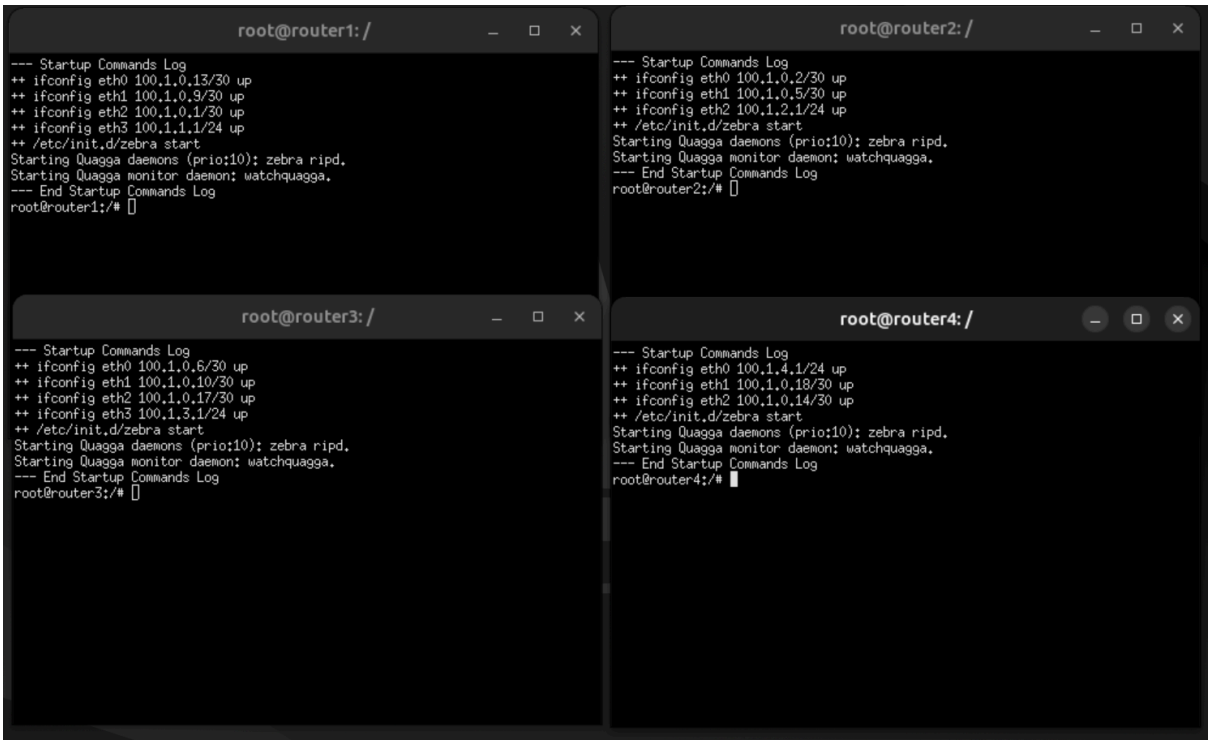
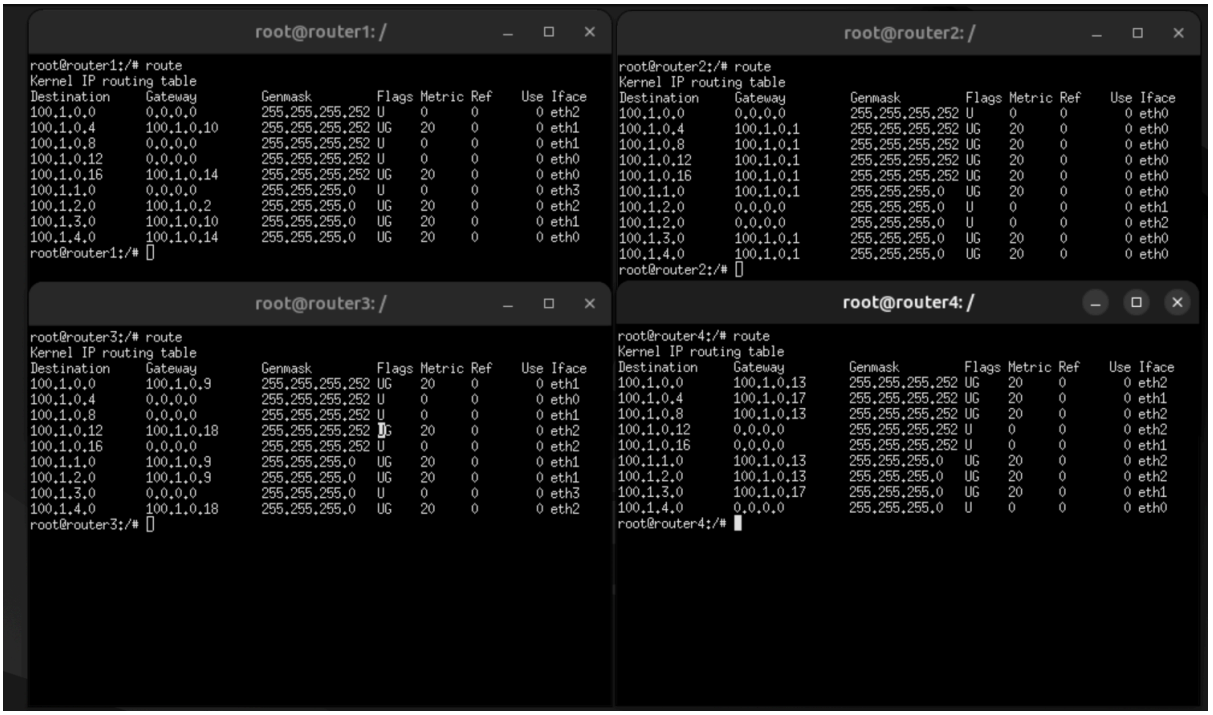
Bài tập 11:

Bước 9:

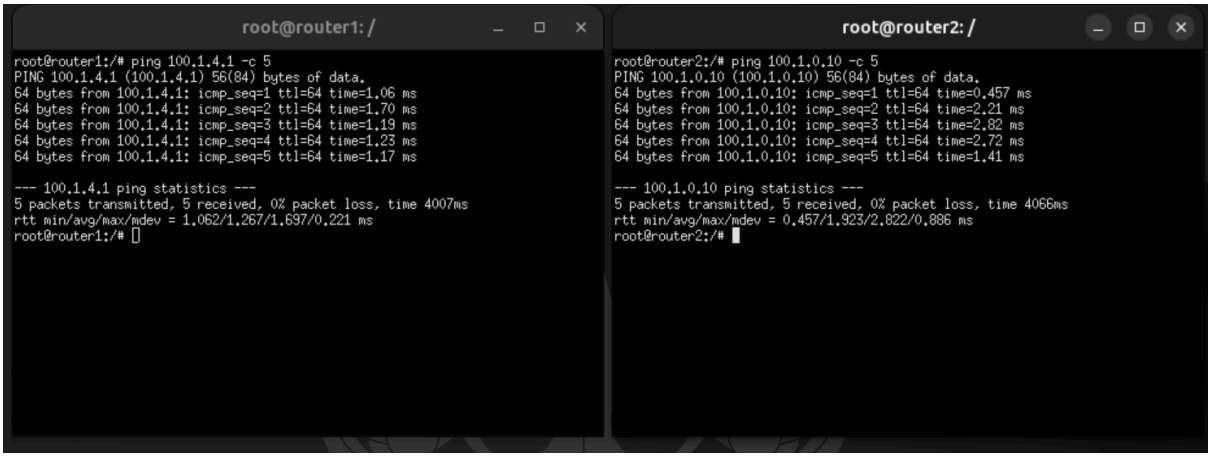


Bước 10:

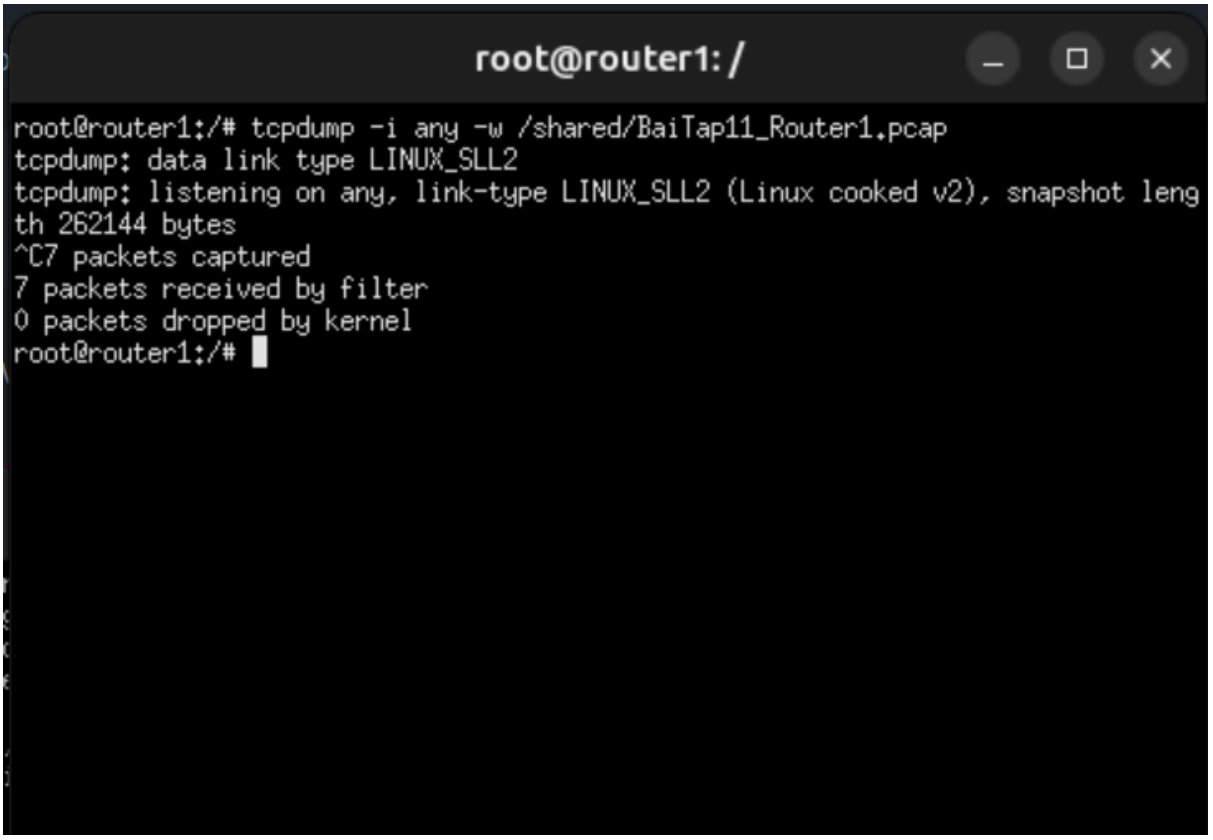
- Kiểm tra bảng vạch đường:



- Thực hiện lệnh ping từ router1 đến router4, ping từ router2 đến router3:



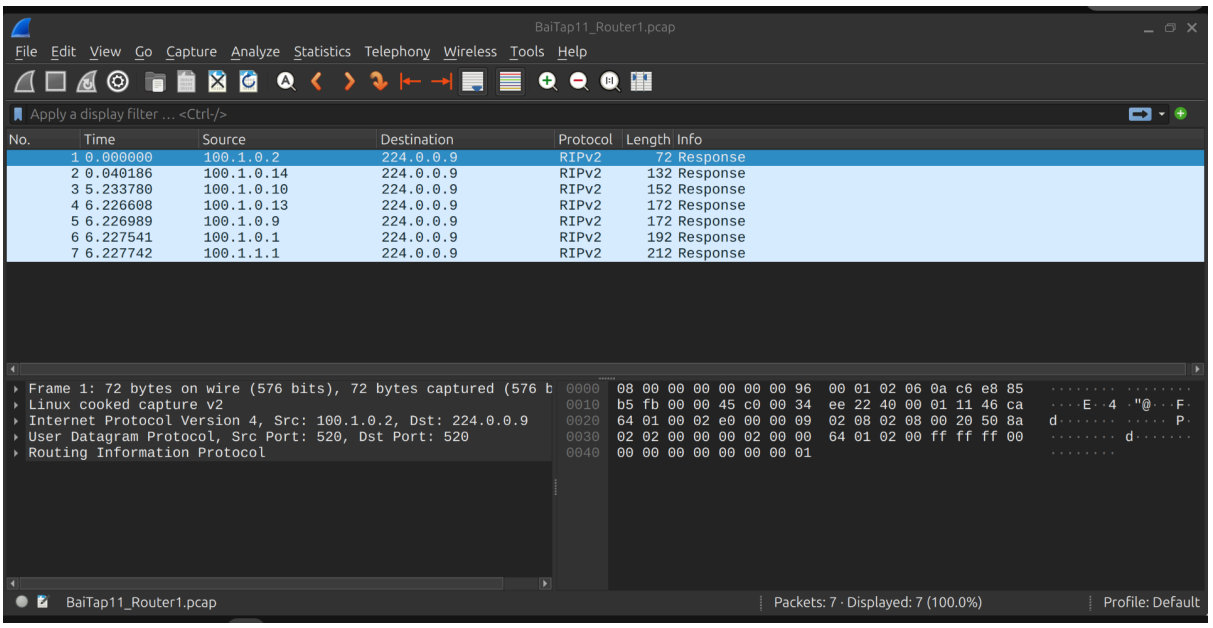
Bước 11:



Bước 12, 13:

```
root@router1:/
root@router1:/# tcpdump -i any -w /shared/BaiTap11_Router1.pcap
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot leng
th 262144 bytes
^C7 packets captured
7 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
root@router1:/# telnet localhost ripd
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

Hello, this is Quagga (version 1.2.4).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.


User Access Verification

Password:
ripd> show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network          Next Hop         Metric From            Tag Time
C(i) 100.1.0.0/30     0.0.0.0               1 self              0
R(n) 100.1.0.4/30     100.1.0.10            2 100.1.0.10        0 02:53
C(i) 100.1.0.8/30     0.0.0.0               1 self              0
C(i) 100.1.0.12/30    0.0.0.0               1 self              0
R(n) 100.1.0.16/30    100.1.0.14            2 100.1.0.14        0 02:47
C(i) 100.1.1.0/24     0.0.0.0               1 self              0
R(n) 100.1.2.0/24     100.1.0.2             2 100.1.0.2         0 02:47
R(n) 100.1.3.0/24     100.1.0.10            2 100.1.0.10        0 02:53
R(n) 100.1.4.0/24     100.1.0.14            2 100.1.0.14        0 02:47
ripd>
```

Bước 14:



Chọn gói tin RIPv2 đến từ địa chỉ 10.1.0.10 (Router3) và trả lời các câu hỏi sau:

- Địa chỉ IP đích của khung này là 224.0.0.9, nó là địa chỉ Multicast.
- Giao thức sử dụng trên tầng vận chuyển của gói tin RIPv2 này là User Datagram Protocol (UDP), và hoạt động ở cổng 520.
- Trong gói RIPv2 này, Distance Vector là danh sách các mạng mà Router3 biết được và gửi cho Router1. Mỗi mục trong Distance Vector gồm địa chỉ mạng đích và metric, trong đó metric biểu diễn khoảng cách theo số hop đến mạng đó.
    + Cụ thể, Distance Vector trong gói này chứa thông tin về 5 mạng:
        + 100.1.0.4/30 với metric 1
        + 100.1.0.12/30 với metric 2
        + 100.1.0.16/30 với metric 1
        + 100.1.3.0/24 với metric 1
        + 100.1.4.0/24 với metric 2
    + Diễn giải theo các mạng trong sơ đồ:
        + mạng C (100.1.3.0/24) cách Router3 1 hop
        + mạng D (100.1.4.0/24) cách Router3 2 hop
        + các mạng liên kết 100.1.0.4/30 và 100.1.0.16/30 cách 1 hop
        + mạng liên kết 100.1.0.12/30 cách 2 hop
- Ngoài gói tin RIPv2 đến từ địa chỉ 10.1.0.10 (Router3) thì Router1 còn nhận dữ liệu từ các địa chỉ của Router2 và Router4.
- Router1 có gửi đi gói tin RIPv2. Các giao diện và địa chỉ tham gia trao đổi gói tin RIPv2 là: 100.1.0.13 (eth0), 100.1.0.9 (eth1), 100.1.0.1 (eth2), 100.1.1.1 (eth3)

Bước 15, 16, 17:

Thực hiện ngắt giao diện eth1 trên router1 bằng lệnh ifconfig eth1 down.

- Thử ping 100.1.0.10 trong 5s, kết quả được hiển thị như sau:

```
root@router1:/
root@router1:/# ifconfig eth1 down
root@router1:/# ping 100.1.0.10
ping: connect: Network is unreachable
root@router1:/# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
100.1.0.0       0.0.0.0         255.255.255.252 U     0      0        0 eth2
100.1.0.4       100.1.0.14      255.255.255.252 UG    20     0        0 eth0
100.1.0.8       100.1.0.14      255.255.255.252 UG    20     0        0 eth0
100.1.0.12      0.0.0.0         255.255.255.252 U     0      0        0 eth0
100.1.0.16      100.1.0.14      255.255.255.252 UG    20     0        0 eth0
100.1.1.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth3
100.1.2.0       100.1.0.2       255.255.255.0   UG    20     0        0 eth2
100.1.3.0       100.1.0.14      255.255.255.0   UG    20     0        0 eth0
100.1.4.0       100.1.0.14      255.255.255.0   UG    20     0        0 eth0
root@router1:/#
```

- Thử ping 100.1.0.10 trong 1 phút, kết quả được hiển thị như sau:

```
root@router1:/# ping 100.1.0.10
PING 100.1.0.10 (100.1.0.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 100.1.0.10 ping statistics ---
43 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 43001ms

root@router1:/# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
100.1.0.0       0.0.0.0         255.255.255.252 U     0      0        0 eth2
100.1.0.4       100.1.0.14      255.255.255.252 UG    20     0        0 eth0
100.1.0.8       100.1.0.14      255.255.255.252 UG    20     0        0 eth0
100.1.0.12      0.0.0.0         255.255.255.252 U     0      0        0 eth0
100.1.0.16      100.1.0.14      255.255.255.252 UG    20     0        0 eth0
100.1.1.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth3
100.1.2.0       100.1.0.2       255.255.255.0   UG    20     0        0 eth2
100.1.3.0       100.1.0.14      255.255.255.0   UG    20     0        0 eth0
100.1.4.0       100.1.0.14      255.255.255.0   UG    20     0        0 eth0
root@router1:/#
```

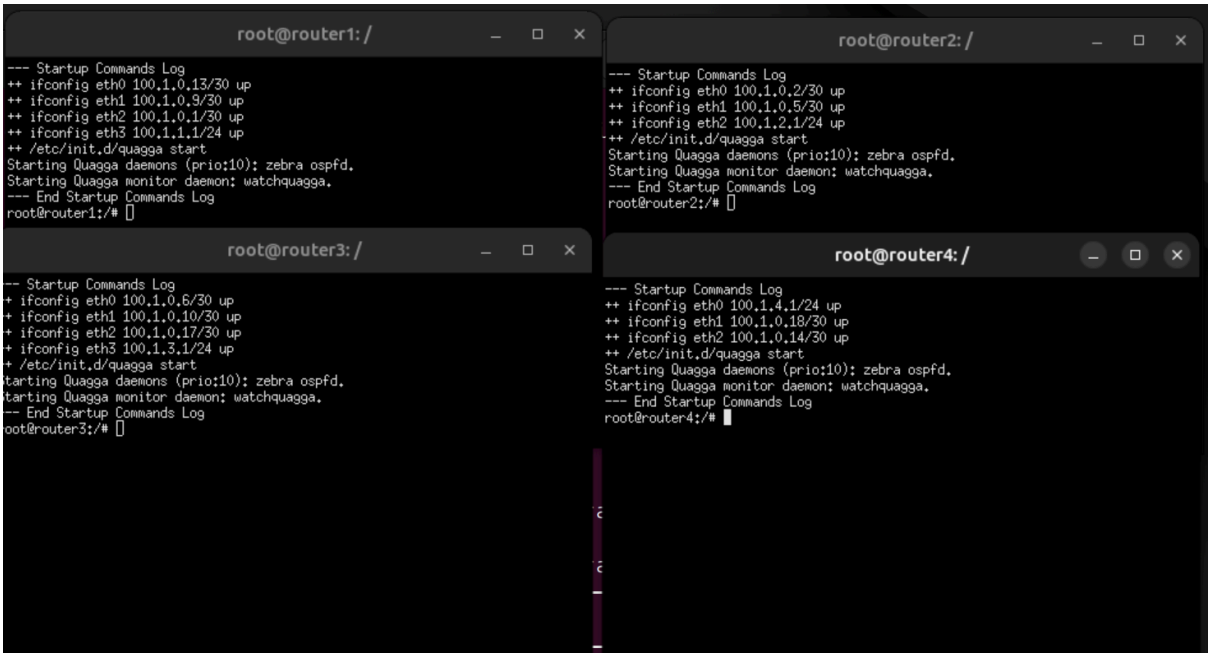
-> Cụ thể không còn liên kết nào ở eth1 như trên, giao diện eth0 của router1 sẽ thay thế giao diện eth1 đã bị tắt đi

Bước 19:

Giải thuật RIPv2 trên router tự động cập nhật lại đường đi khi cấu trúc mạng thay đổi để đảm bảo dữ liệu đường truyền tải với đường đi ngắn nhất và không bị mất mát dữ liệu

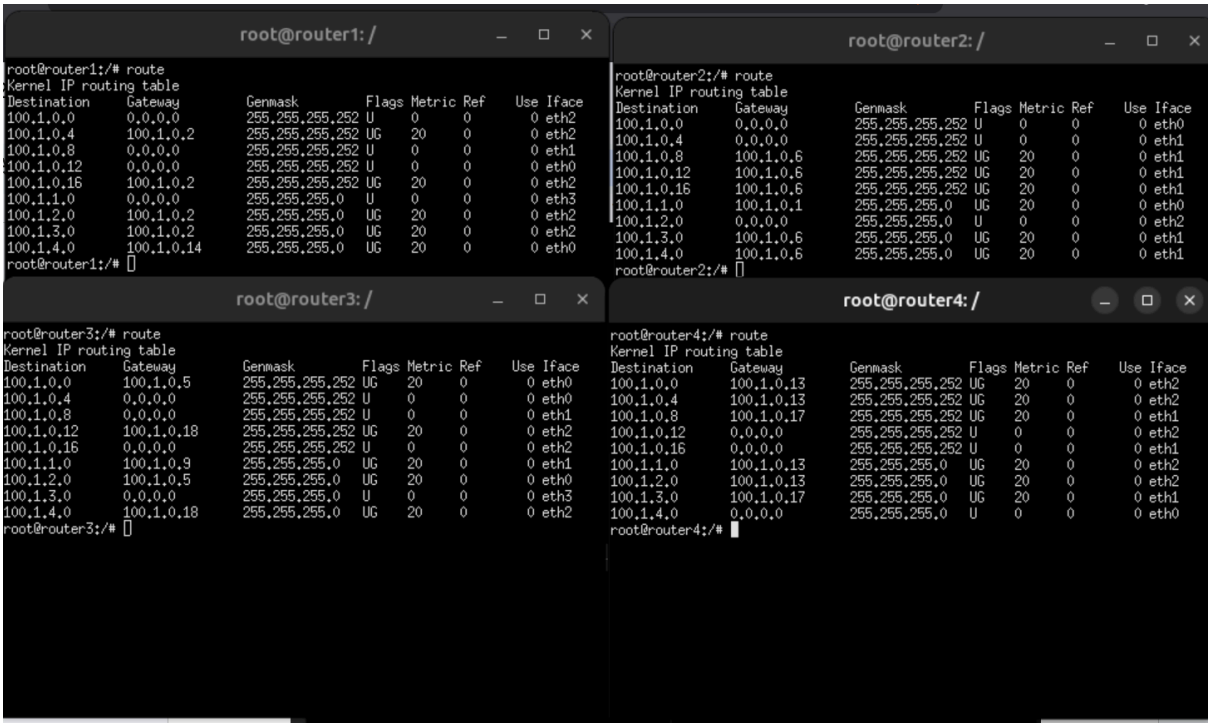
Bài tập 12:

Bước 9:

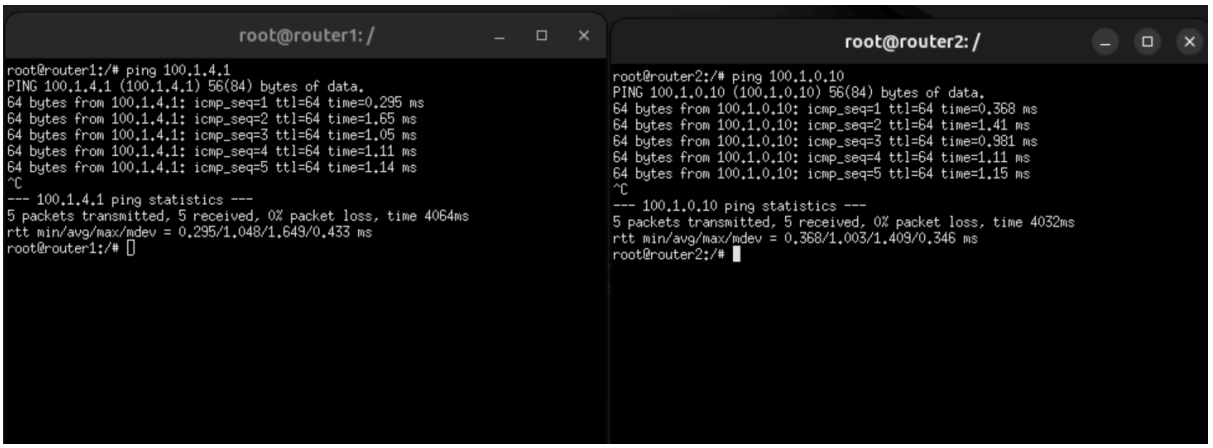


Bước 10:

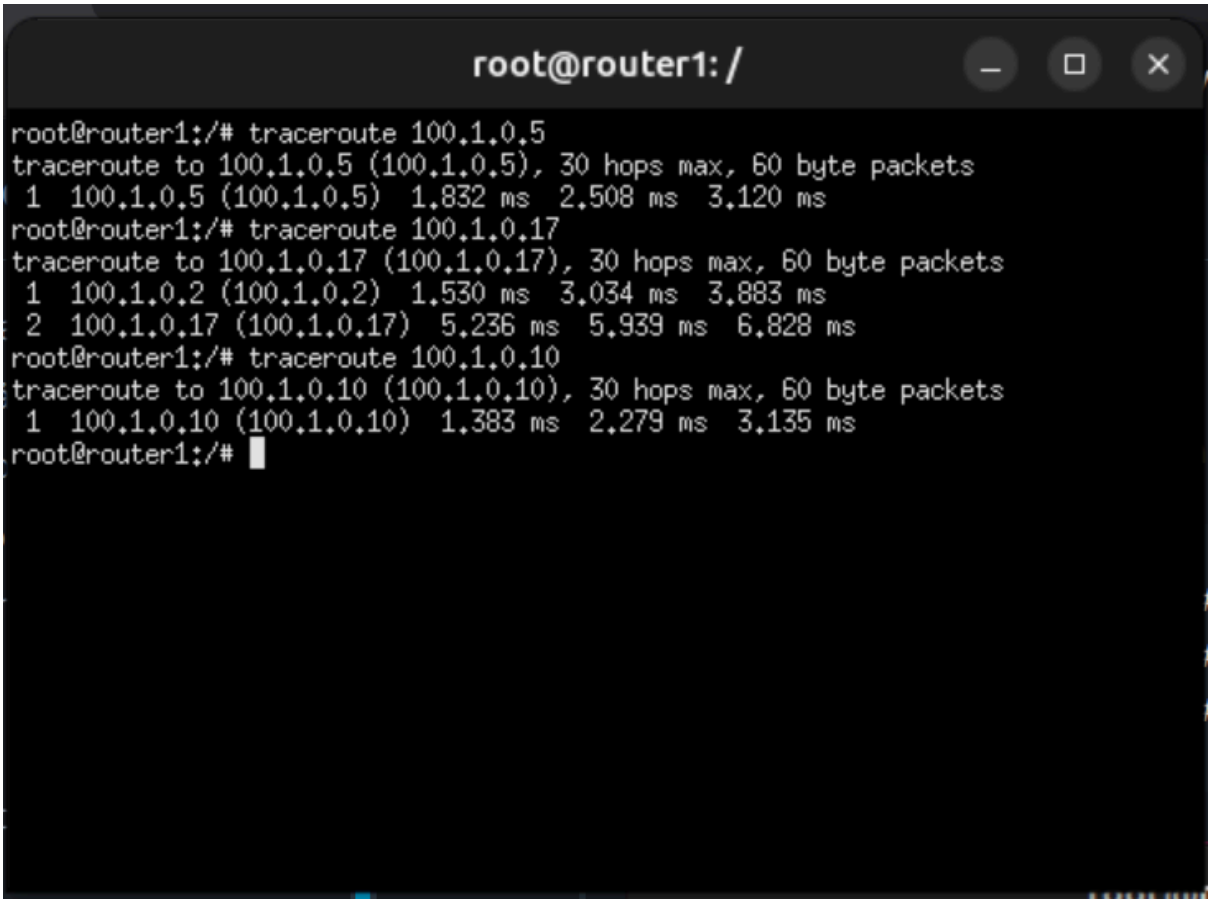
- Kiểm tra bảng vạch đường:



- Thực hiện lệnh ping từ router1 đến router4, ping từ router2 đến router3:

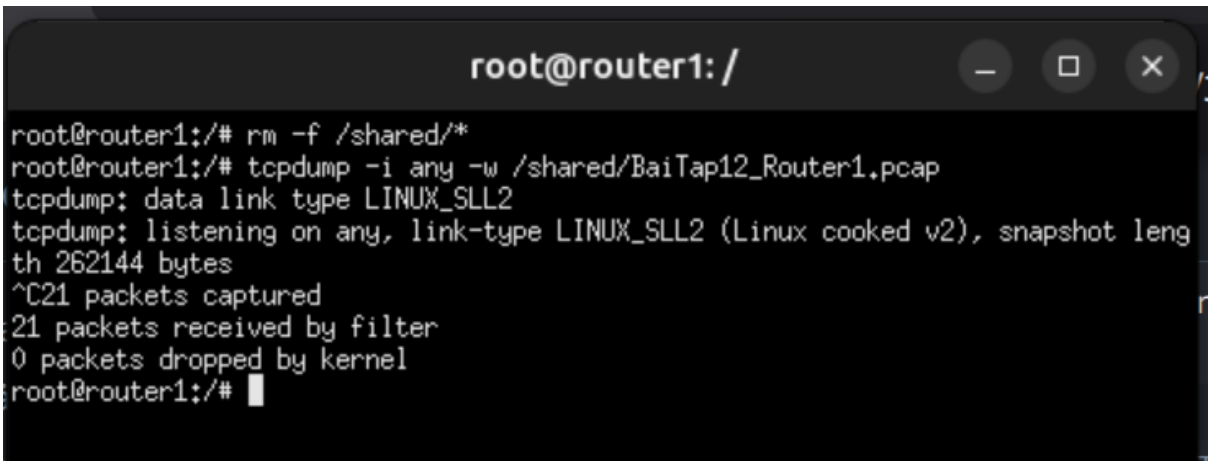


Bước 11:

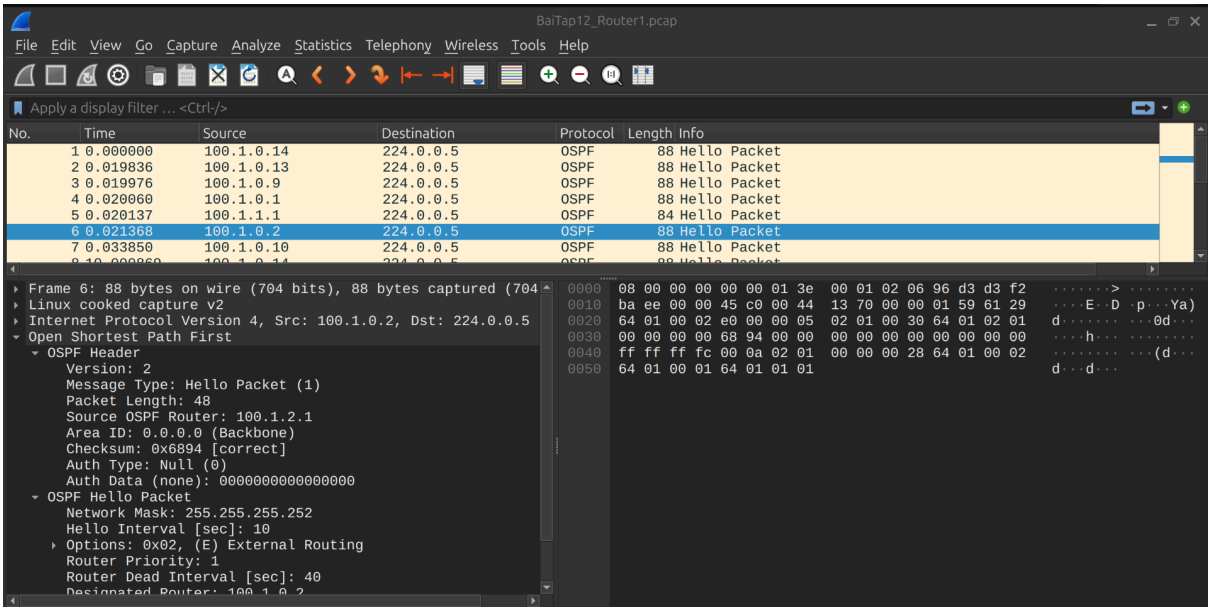


Nhờ giải thuật OSPFv2 tăng khả năng mở rộng và hội tụ nhanh mà router1 đi qua các nhánh mạng của router2 và router3 không có nhánh mạng trung gian nào

Bước 12:



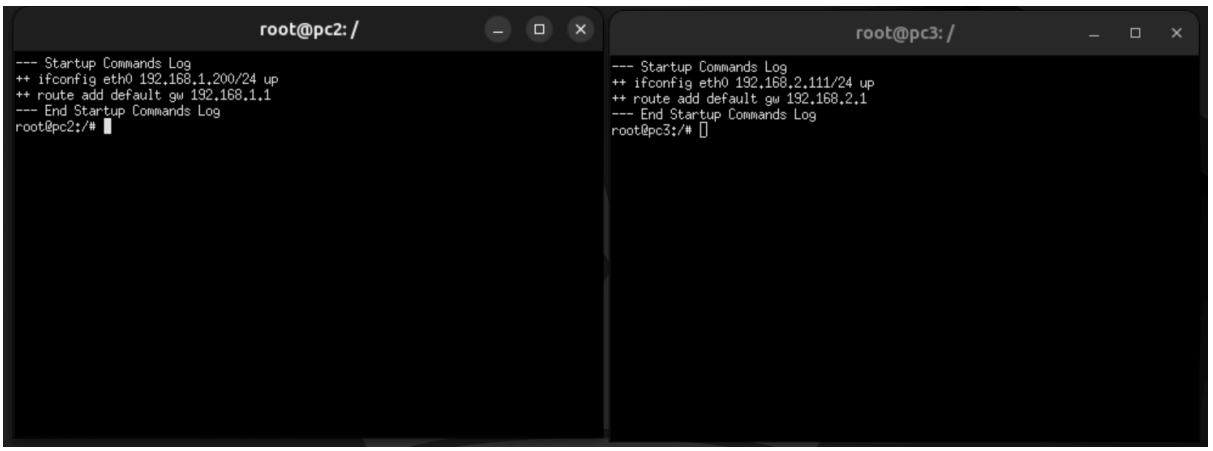
Bước 14:

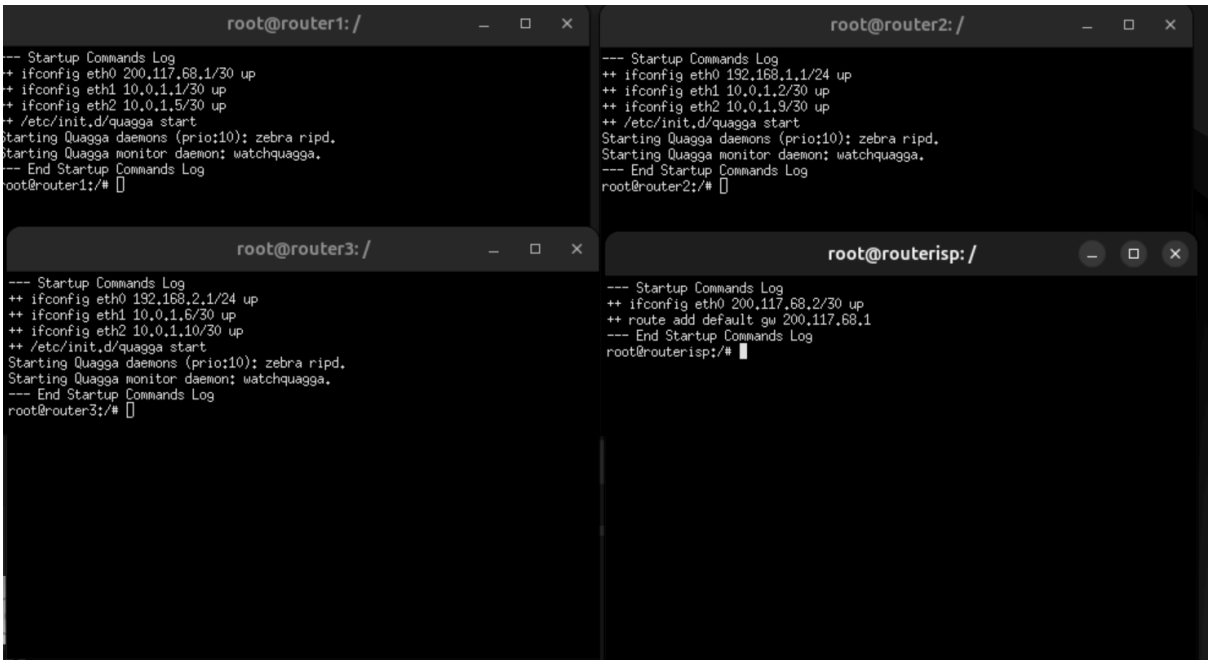


- Địa chỉ Multicast nhận dữ liệu của khung này là 224.0.0.5, nó là địa chỉ Multicast.
- Gói tin này sử dụng giao thức OSPF trực tiếp trên IP, không dùng TCP hay UDP ở tầng vận chuyển. IP protocol number của OSPF là 89.
- Nội dung thông điệp mà của gói tin OSPFv2 này truyền đi là OSPF Hello Packet.
- Dựa vào nội dung gói OSPF Hello, Active Neighbor của giao diện gửi là 100.1.1.1. Đây là thông tin thể hiện trạng thái nối kết của giao diện, cho biết router gửi đang duy trì quan hệ láng giềng OSPF bình thường với router 100.1.1.1.

Bài tập 13:

Bước 3:



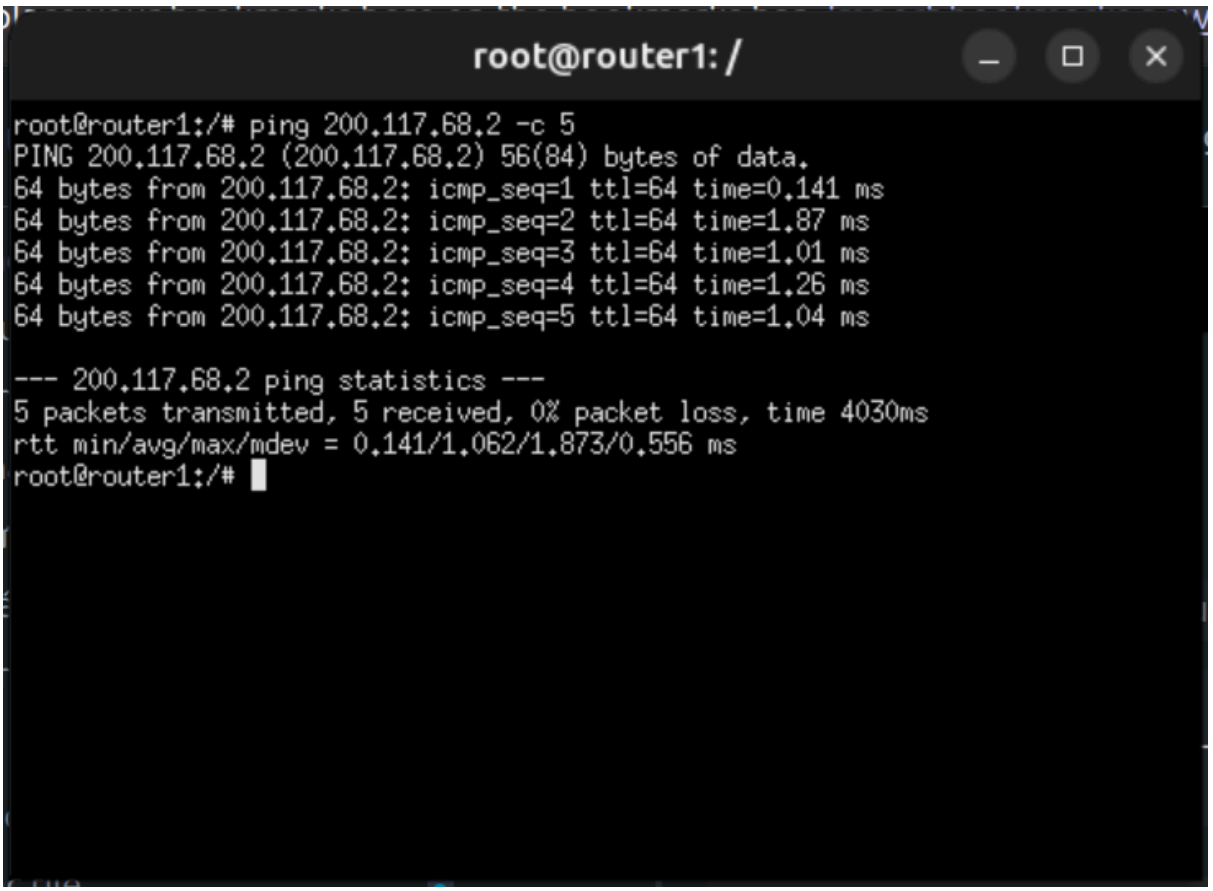


Bước 4:

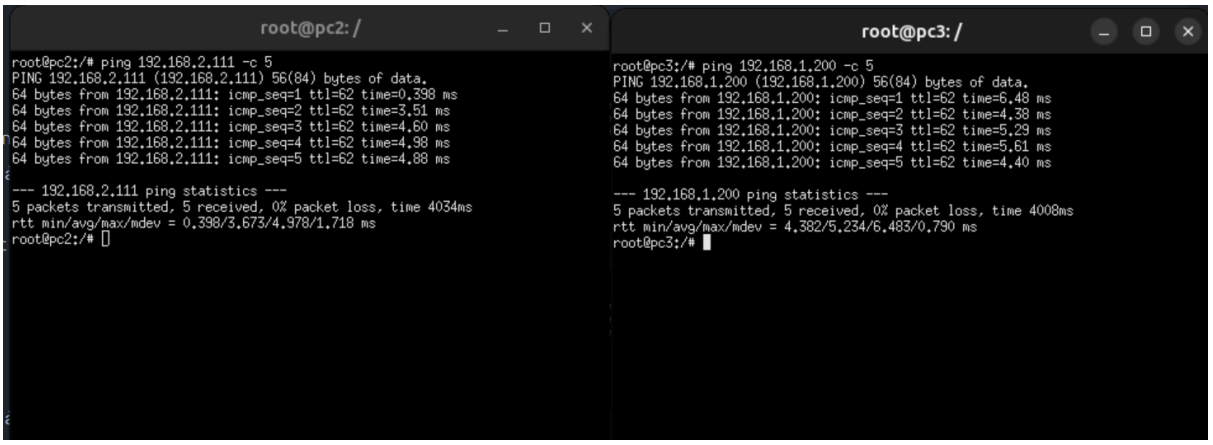
- Kiểm tra tính liên thông giữa routerISP tới các router khác:

```
root@routerisp: /
root@routerisp:/# ping 200.117.68.1 -c 5
PING 200.117.68.1 (200.117.68.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 200.117.68.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.515 ms
64 bytes from 200.117.68.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from 200.117.68.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 200.117.68.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.28 ms
64 bytes from 200.117.68.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.44 ms

--- 200.117.68.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4055ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.515/1.362/2.435/0.628 ms
root@routerisp:/# ping 192.168.1.1 -c 5
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.34 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.64 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.47 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.90 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=3.00 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.335/3.066/3.636/0.459 ms
root@routerisp:/# ping 192.168.2.1 -c 5
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.21 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.79 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.46 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.23 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.98 ms

--- 192.168.2.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.234/2.134/2.978/0.591 ms
root@routerisp:/#
```

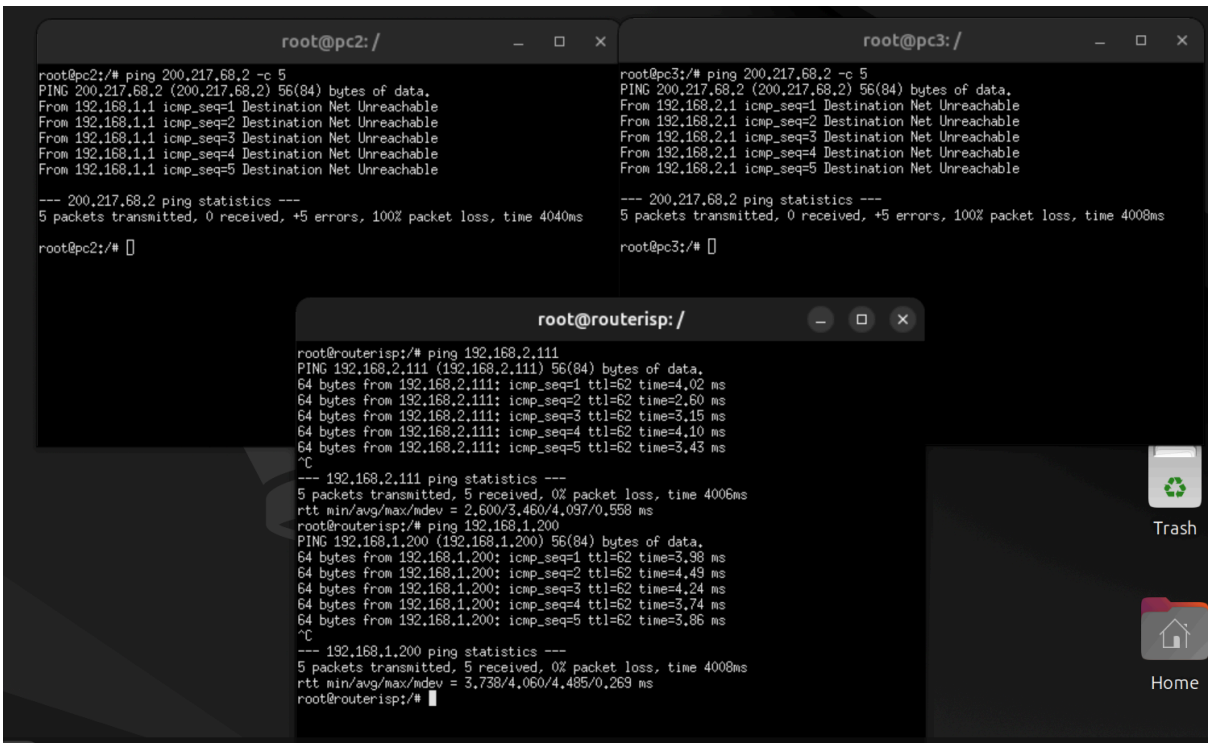
- Từ router đến routerISP:



- pc2, pc3 ping với nhau:



- pc2, pc3 ping tới routerISP:


root@pc2: /
root@pc2:/# ping 200.217.68.2 -c 5
PING 200.217.68.2 (200.217.68.2) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Destination Net Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=2 Destination Net Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=3 Destination Net Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=4 Destination Net Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=5 Destination Net Unreachable
--- 200.217.68.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +5 errors, 100% packet loss, time 4040ms
root@pc2:/#
root@pc3: /
root@pc3:/# ping 200.217.68.2 -c 5
PING 200.217.68.2 (200.217.68.2) 56(84) bytes of data.
From 192.168.2.1 icmp_seq=1 Destination Net Unreachable
From 192.168.2.1 icmp_seq=2 Destination Net Unreachable
From 192.168.2.1 icmp_seq=3 Destination Net Unreachable
From 192.168.2.1 icmp_seq=4 Destination Net Unreachable
From 192.168.2.1 icmp_seq=5 Destination Net Unreachable
--- 200.217.68.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +5 errors, 100% packet loss, time 4008ms
root@pc3:/#
root@routerisp: /
root@routerisp:/# ping 192.168.2.111
PING 192.168.2.111 (192.168.2.111) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.111: icmp_seq=1 ttl=62 time=4.02 ms
64 bytes from 192.168.2.111: icmp_seq=2 ttl=62 time=2.60 ms
64 bytes from 192.168.2.111: icmp_seq=3 ttl=62 time=3.15 ms
64 bytes from 192.168.2.111: icmp_seq=4 ttl=62 time=4.10 ms
64 bytes from 192.168.2.111: icmp_seq=5 ttl=62 time=3.43 ms
^C
--- 192.168.2.111 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.600/3.460/4.097/0.558 ms
root@routerisp:/# ping 192.168.1.200
PING 192.168.1.200 (192.168.1.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=1 ttl=62 time=3.98 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=2 ttl=62 time=4.49 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=3 ttl=62 time=4.24 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=4 ttl=62 time=3.74 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=5 ttl=62 time=3.86 ms
^C
--- 192.168.1.200 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.738/4.060/4.485/0.269 ms
root@routerisp:/#
Trash
Home